4.3 分部积分法

分部积分法

问题 $\int xe^x dx = ??$ $\int x\ln x dx = ??$ $\int x\sin x dx = ??$

分部积分法

问题 $\int xe^x dx = ??$ $\int x\ln x dx = ??$ $\int x\sin x dx = ??$

特点 被积函数是两个不同函数的乘积

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

分部积分法

问题 $\int xe^x dx = ??$ $\int x\ln x dx = ??$ $\int x\sin x dx = ??$

特点 被积函数是两个不同函数的乘积

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设 $u(x), v(x)$ 都具有连续可导函数，则 $d(uv) = udv + vdu = uv'dx + vu'dx$

分部积分法

问题 $\int xe^x dx = ??$ $\int x\ln x dx = ??$ $\int x\sin x dx = ??$

特点 被积函数是两个不同函数的乘积

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设 $u(x), v(x)$ 都具有连续可导函数，则 $d(uv) = udv + vdu = uv'dx + vu'dx$

对两边同时求不定积分得: $\int d(uv) = \int udv + \int vdu$

分部积分法

问题 $\int xe^x dx = ??$ $\int x\ln x dx = ??$ $\int x\sin x dx = ??$

特点 被积函数是两个不同函数的乘积

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设 $u(x), v(x)$ 都具有连续可导函数，则 $d(uv) = udv + vdu = uv'dx + vu'dx$

对两边同时求不定积分得: $\int d(uv) = \int udv + \int vdu \longrightarrow uv + C = \underline{\int uv'dx + \int vu'dx}$

分部积分法

问题 $\int xe^x dx = ??$ $\int x\ln x dx = ??$ $\int x\sin x dx = ??$

特点 被积函数是两个不同函数的乘积

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设 $u(x), v(x)$ 都具有连续可导函数，则 $d(uv) = udv + vdu = uv'dx + vu'dx$

对两边同时求不定积分得: $\int d(uv) = \int udv + \int vdu \longrightarrow uv + C = \underline{\int uv'dx + \int vu'dx}$

若其中一个积分比较容易求，不妨设 $\int uv'dx$ 容易求得，则

分部积分法

问题 $\int xe^x dx = ??$ $\int x\ln x dx = ??$ $\int x\sin x dx = ??$

特点 被积函数是两个不同函数的乘积

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设 $u(x), v(x)$ 都具有连续可导函数，则 $d(uv) = udv + vdu = uv'dx + vu'dx$

对两边同时求不定积分得: $\int d(uv) = \int udv + \int vdu \longrightarrow uv + C = \underline{\int uv'dx + \int vu'dx}$

若其中一个积分比较容易求，不妨设 $\int uv'dx$ 容易求得，则

$$\int uv'dx = uv + C - \int vu'dx = uv - \int vu'dx$$

即: $\int udv = uv - \int vdu$

分部积分法

问题 $\int xe^x dx = ??$ $\int x\ln x dx = ??$ $\int x\sin x dx = ??$

特点 被积函数是两个不同函数的乘积

解决思路 利用两个函数乘积的求导法则.

设 $u(x), v(x)$ 都具有连续可导函数，则 $d(uv) = udv + vdu = uv'dx + vu'dx$

对两边同时求不定积分得: $\int d(uv) = \int udv + \int vdu \longrightarrow uv + C = \underline{\int uv'dx + \int vu'dx}$

若其中一个积分比较容易求，不妨设 $\int uv'dx$ 容易求得，则

$$\int uv'dx = uv + C - \int vu'dx = uv - \int vu'dx$$

即: $\int udv = uv - \int vdu$

分部积分公式

分部积分法

例1. 求 $\int x\sin x\mathrm{d}x$

（1）若选 $u=\sin x, v'=x$, 则 $u'=\cos x, v=\dfrac{x^2}{2}$ 由分部积分公式得:

分部积分法

例1. 求 $\int x\sin x\mathrm{d}x$

（1）若选 $u=\sin x, v'=x$, 则 $u'=\cos x, v=\dfrac{x^2}{2}$ 由分部积分公式得:

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\sin x-\int\cos x\cdot\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x$$ 显然后面这个积分更不容易求解。

分部积分法

例1. 求 $\int x\sin x\mathrm{d}x$

（1）若选 $u=\sin x, v'=x$, 则 $u'=\cos x, v=\dfrac{x^2}{2}$ 由分部积分公式得:

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\sin x-\int\cos x\cdot\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x$$ 显然后面这个积分更不容易求解。

（2） 若选 $u=x, v'=\sin x$, 则 $u'=1, v=-\cos x$ 由分部积分公式得:

分部积分法

例1. 求 $\int x\sin x\mathrm{d}x$

（1）若选 $u=\sin x, v'=x$, 则 $u'=\cos x, v=\dfrac{x^2}{2}$ 由分部积分公式得:

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\sin x-\int\cos x\cdot\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x$$ 显然后面这个积分更不容易求解。

（2） 若选 $u=x, v'=\sin x$, 则 $u'=1, v=-\cos x$ 由分部积分公式得:

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=x\cdot(-\cos x)-\int(-\cos x)\cdot 1\mathrm{d}x=-x\cos x+\sin x+C$$

分部积分法

例1. 求 $\int x\sin x\mathrm{d}x$

（1）若选 $u=\sin x, v'=x$, 则 $u'=\cos x, v=\dfrac{x^2}{2}$ 由分部积分公式得:

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\sin x-\int\cos x\cdot\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x$$ 显然后面这个积分更不容易求解。

（2） 若选 $u=x, v'=\sin x$, 则 $u'=1, v=-\cos x$ 由分部积分公式得:

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=x\cdot(-\cos x)-\int(-\cos x)\cdot 1\mathrm{d}x=-x\cos x+\sin x+C$$

因此，使用分部积分的关键是合适的选用 u, v' .

分部积分法

形如 $\int x^k \cos mx\mathrm{d}x, \int x^k \sin mx\mathrm{d}x$

可借助分部积分公式计算

例1. 求 $\int x\sin x\mathrm{d}x$

（1）若选 $u=\sin x, v'=x$, 则 $u'=\cos x, v=\dfrac{x^2}{2}$ 由分部积分公式得:

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\sin x-\int\cos x\cdot\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x$$ 显然后面这个积分更不容易求解。

（2） 若选 $u=x, v'=\sin x$, 则 $u'=1, v=-\cos x$ 由分部积分公式得:

$$\int x\sin x\mathrm{d}x=x\cdot(-\cos x)-\int(-\cos x)\cdot 1\mathrm{d}x=-x\cos x+\sin x+C$$

因此，使用分部积分的关键是合适的选用 u, v' .

分部积分法

这里前辈们给我们总结出正确选择 u, v' 函数的经验：

如果所求的积分是：反三角函数，对数函数，幂函数，三角函数，指数函数五类中两类函数的乘积，一般选用分部积分法求积分； 而选用 u 的规则为“反对幂三指”中次序在前的那一类函数，v' 即为次序在后的函数.

比如： $\int x\sin x\mathrm{d}x$ 是幂函数与三角函数的乘积，幂（函数）在三（角函数）的前面；

所以 u 选为 x，v' 选用为 $\sin x$

分部积分法

例2. $\int xe^x \mathrm{d}x$

分部积分法

例2. $\int xe^x \mathrm{d}x$

令 $u = x, v' = e^x$, 则由分部积分公式得:

$$\int xe^x \mathrm{d}x = \int x \mathrm{d}e^x = xe^x - \int e^x \mathrm{d}x = xe^x - e^x + C$$

分部积分法

例3. 求 $\int x^2 e^x \mathrm{d}x$

分部积分法

例3. 求 $\int x^2 e^x \mathrm{d}x$

令 $u = x^2, v' = e^x$ 则由分部积分公式得:

分部积分法

例3. 求 $\int x^2 e^x \mathrm{d}x$

令 $u = x^2, v' = e^x$ 则由分部积分公式得:

$$\int x^2 e^x \mathrm{d}x = \int x^2 \mathrm{d}e^x = x^2 e^x - \int e^x \mathrm{d}x^2$$

$$= x^2 e^x - \int e^x \cdot 2x \mathrm{d}x$$

分部积分法

例3. 求 $\int x^2 e^x \mathrm{d}x$

令 $u = x^2, v' = e^x$ 则由分部积分公式得:

$$\int x^2 e^x \mathrm{d}x = \int x^2 \mathrm{d}e^x = x^2 e^x - \int e^x \mathrm{d}x^2$$

$$= x^2 e^x - \int e^x \cdot 2x \mathrm{d}x$$

再利用分部积分法求得:

$$= x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x \mathrm{d}x\right)$$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + e^x + C$$

分部积分法

例3. 求 $\int x^2 e^x \mathrm{d}x$

令 $u = x^2, v' = e^x$ 则由分部积分公式得:

$$\int x^2 e^x \mathrm{d}x = \int x^2 \mathrm{d}e^x = x^2 e^x - \int e^x \mathrm{d}x^2$$

$$= x^2 e^x - \int e^x \cdot 2x \mathrm{d}x$$

再利用分部积分法求得:

$$= x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x \mathrm{d}x\right)$$

分部积分法可以重复利用

$$= x^2 e^x - 2xe^x + e^x + C$$

分部积分法

形如 $\int x^k e^{ax}\mathrm{d}x,\quad k\in\mathbb{N}^+, a\in\mathbb{R}, a\neq 0$

可借助分部积分公式计算

例3. 求 $\int x^2 e^x \mathrm{d}x$

令 $u=x^2, v'=e^x$ 则由分部积分公式得:

$$\int x^2 e^x \mathrm{d}x = \int x^2 \mathrm{d}e^x = x^2 e^x - \int e^x \mathrm{d}x^2$$

$$= x^2 e^x - \int e^x \cdot 2x\mathrm{d}x$$

再利用分部积分法求得:

$$= x^2 e^x - 2\left(xe^x - \int e^x \mathrm{d}x\right)$$

分部积分法可以重复利用

$$= x^2 e^x - 2xe^x + e^x + C$$

分部积分法

例4. $\int x\ln x\mathrm{d}x$

分部积分法

例4. $\int x\ln x\mathrm{d}x$

令 $u=\ln x, v'=x$ 则由分部积分公式得:

分部积分法

例4. $\int x\ln x\mathrm{d}x$

令 $u=\ln x, v'=x$ 则由分部积分公式得:

$$\int x\ln x\mathrm{d}x=\int \ln x\mathrm{d}\frac{x^2}{2}=\frac{x^2}{2}\ln x-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x$$

分部积分法

例4. $\int x\ln x\mathrm{d}x$

令 $u=\ln x, v'=x$ 则由分部积分公式得:

$$\int x\ln x\mathrm{d}x=\int \ln x\mathrm{d}\frac{x^2}{2}=\frac{x^2}{2}\ln x-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x \quad =\frac{x^2}{2}-\frac{x^2}{4}+C$$

分部积分法

形如 $\int x^k \ln^m x\mathrm{d}x$，$k, m$ 为整数，可借助分部积分公式计算

例4. $\int x\ln x\mathrm{d}x$

令 $u = \ln x, v' = x$ 则由分部积分公式得:

$$\int x\ln x\mathrm{d}x = \int \ln x\mathrm{d}\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int x\mathrm{d}x \quad = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} + C$$

分部积分法

形如 $\int x^k \ln^m x\mathrm{d}x$，$k, m$ 为整数，可借助分部积分公式计算

例5. (1) $\int \ln x\mathrm{d}x$

(2) $\int x^3 \ln^2 x\mathrm{d}x$

分部积分法

形如 $\int x^k \arcsin x\mathrm{d}x, \int x^k \arccos x\mathrm{d}x, \int x^k \arctan x\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

例6. $\int x \arctan x\mathrm{d}x$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x = \int \cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}$$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\int\cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx$$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\int\cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\int\cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$$

$$\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\int\sin bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}$$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\int\cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$$

$$\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\int\sin bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\sin bx$$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\int\cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$$

$$\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\int\sin bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\sin bx=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{b}{a}\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\int\cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$$

$$\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\int\sin bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\sin bx=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{b}{a}\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$$

设 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=I_1$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=I_2$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x,\quad \int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\int\cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$$

$$\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\int\sin bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\sin bx=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{b}{a}\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$$

设 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=I_1,\quad \int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=I_2$

则

$$I_1=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}I_2$$

$$I_2=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{b}{a}I_1$$

分部积分法

形如 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$ 可借助分部积分公式计算

$$\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\int\cos bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\cos bx=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$$

$$\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\int\sin bx\mathrm{d}\frac{e^{ax}}{a}=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{1}{a}\int e^{ax}\mathrm{d}\sin bx=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{b}{a}\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$$

设 $\int e^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=I_1$, $\int e^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=I_2$

则

$$I_1=\frac{e^{ax}\cos bx}{a}+\frac{b}{a}I_2$$

$$I_2=\frac{e^{ax}\sin bx}{a}-\frac{b}{a}I_1$$

$$\Longrightarrow$$

$$I_1=\frac{a\cos bx+b\sin bx}{a^2+b^2}e^{ax}+C$$

$$I_2=\frac{a\sin bx-b\cos bx}{a^2+b^2}e^{ax}+C$$

分部积分法

例10. $\int e^x \sin x \mathrm{d}x$

例11. $\int e^x \sin^2 x \mathrm{d}x$

分部积分法

$$\int uv'\mathrm{d}x = \underline{uv} - \int \underline{vu'}\mathrm{d}x$$

积分	v'	v
求导	u	u'

$$\int uv''\mathrm{d}x = uv' - \int v'u'\mathrm{d}x$$

$$= uv' - \int u'\mathrm{d}v$$

$$= uv' - \left[u'v - \int vu''\mathrm{d}x\right]$$

$$= \underline{uv'} - \underline{u'v} + \int vu''\mathrm{d}x$$

积分	v''	v'	v
求导	u	u'	u''

分部积分法

例10. $\int e^x \sin x \mathrm{d}x$

积分	e^x	e^x	e^x
求导	$\sin x$	$\cos x$	$-\sin x$

$+$ $-$ $+$

解：由分部积分可得：

$$\int e^x \sin x \mathrm{d}x = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x \mathrm{d}x$$

所以 $\int e^x \sin x \mathrm{d}x = \dfrac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C$

分部积分法

考虑 u, v 具有 $n+1$ 阶连续的导数，则

$$\int uv^{(n+1)}\mathrm{d}x = \int u\mathrm{d}v^{(n)} = uv^{(n)} - \int u'v^{(n)}\mathrm{d}x$$

$$\int u'v^{(n)}\mathrm{d}x = \int u'\mathrm{d}v^{(n-1)} = u'v^{(n-1)} - \int u''v^{(n-1)}\mathrm{d}x$$

$$\int u''v^{(n-1)}\mathrm{d}x = \int u''\mathrm{d}v^{(n-2)} = u''v^{(n-2)} - \int u'''v^{(n-2)}\mathrm{d}x$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\int u^{(k)}v^{(n+1-k)}\mathrm{d}x = u^{(k)}v^{(n-k)} - \int u^{(k+1)}v^{(n-k)}\mathrm{d}x$$

$$\int uv^{(n+1)}\mathrm{d}x = uv^{(n)} - \int u'v^{(n)}\mathrm{d}x$$

$$= uv^{(n)} - \left(u'v^{(n-1)} - \int u''v^{(n-1)}\mathrm{d}x\right)$$

$$= uv^{n} - u'v^{(n-1)} + \int u''v^{(n-1)}\mathrm{d}x$$

$$= uv^{(n)} - u'v^{n-1} + u''v^{(n-2)} - \int u'''v^{(n-2)}\mathrm{d}x$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$= uv^{(n)} - u'v^{(n-1)} + u''v^{(n-2)} + \cdots + (-1)^k u^{(k)}v^{(n-k)}$$

$$+ \cdots + (-1)^n u^{(n)}v + (-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}v\mathrm{d}x$$

$$= \sum_{k=0}^{n}(-1)^k u^{(k)}v^{(n-k)} + (-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}v\mathrm{d}x$$

分部积分法

$$\int uv^{(n+1)}\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k u^{(k)}v^{(n-k)} + (-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}v\mathrm{d}x$$

积分	$v^{(n+1)}$	$v^{(n)}$	$v^{(n-1)}$	$v^{(n-2)}$	$\cdots$	v''	v'	v	
	$+$	$-$	$+$			$(-1)^{n-1}$	$(-1)^{n}$	$(-1)^{n+1}$	
求导	u	u'	u''	u'''	$\cdots$	$u^{(n-1)}$	$u^{(n)}$	$u^{(n+1)}$	

分部积分法

考虑 u, v 具有 $n+1$ 阶连续的导数，则

$$\int uv^{(n+1)}\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k u^{(k)}v^{(n-k)} + (-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}v\mathrm{d}x$$

特别地， $u(x) = P_n(x)$，其中 $P_n(x)$ 是 n 次多项式，则 $[P_n(x)]^{(n+1)} = 0$

故：
$$\int P_n(x)v^{(n+1)}\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k P_n(x)^{(k)}v^{(n-k)} + C$$

若 $v(x) = e^x$ 则，
$$\int P_n(x)e^x\mathrm{d}x = e^x\sum_{k=0}^{n}(-1)^k P_n(x)^{(k)} + C$$

若 $v(x) = e^{ax}$ 则，
$$\int P_n(x)e^{ax}\mathrm{d}x = e^{ax}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{P_n(x)^{(k)}}{a^{k+1}} + C$$

分部积分法

$$\int P_n(x)e^x\mathrm{d}x = e^x\sum_{k=0}^{n}(-1)^k P_n(x)^{(k)} + C$$

积分	e^x	e^x	e^x	e^x	$\cdots$	e^x	e^x	e^x
	$+$	$-$	$+$			$(-1)^{n-1}$	$(-1)^n$	$(-1)^{n+1}$
求导	$P_n(x)$	$P_n'(x)$	$P_n''(x)$	$P_n'''(x)$	$\cdots$	$P_n^{(n-1)}(x)$	$P_n^{(n)}(x)$	$P_n^{(n+1)}(x) = 0$

分部积分法

$$\int P_n(x)e^{ax}\mathrm{d}x = e^{ax}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{P_n(x)^{(k)}}{a^{k+1}} + C$$

积分	e^{ax}	$\frac{e^{ax}}{a}$	$\frac{e^{ax}}{a^2}$	$\frac{e^{ax}}{a^3}$	$\cdots$	$\frac{e^{ax}}{a^{n-1}}$	$\frac{e^{ax}}{a^n}$	$\frac{e^{ax}}{a^{n+1}}$
求导	$P_n(x)$	$P_n'(x)$	$P_n''(x)$	$P_n'''(x)$	$\cdots$	$P_n^{(n-1)}(x)$	$P_n^{(n)}(x)$	$P_n^{(n+1)}(x) = 0$

$+$ $-$ $+$ $(-1)^{n-1}$ $(-1)^n$ $(-1)^{n+1}$

分部积分法

例8. $\int (x^2-1)^2 e^x \mathrm{d}x$

分部积分法

例8. $\int (x^2-1)^2 e^x \mathrm{d}x$

积分	e^x $+$	e^x $-$	e^x $+$	e^x $-$	e^x $+$	e^x
求导	$(x^2-1)^2$ $=x^4-2x^2+1$	$4x^3-4x$	$12x^2-4$	$24x$	24	0

解：由分部积分法得：

$$\int (x^2-1)^2 e^x \mathrm{d}x = e^x\left[(x^4-2x^2+1)-(4x^3-4x)+(12x^2-4)-24x+24\right]$$

$$= e^x(x^4-4x^3+10x^2-20x+21)$$

分部积分法

积分	$\sin bx$	$-\dfrac{\cos bx}{b}$	$-\dfrac{\sin bx}{b^2}$	$\dfrac{\cos bx}{b^3}$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
	$+$	$-$	$+$			$(-1)^{n-1}$	$(-1)^{n}$	$(-1)^{n+1}$
求导	$P_n(x)$	$P_n'(x)$	$P_n''(x)$	$P_n'''(x)$	$\cdots$	$P_n^{(n-1)}(x)$	$P_n^{(n)}(x)$	$P_n^{(n+1)}(x)=0$

$$\int P_n(x)\sin bx\mathrm{d}x = -\frac{\cos bx}{b}\left[P_n(x)-\frac{P_n''(x)}{b^2}+\frac{P_n^{(4)}(x)}{b^4}+\cdots\right]$$

$$+\frac{\sin bx}{b^2}\left[P_n'(x)-\frac{P_n'''(x)}{b^2}+\frac{P_n^{(5)}(x)}{b^4}+\cdots\right]$$

分部积分法

积分	$\cos bx$	$\dfrac{\sin bx}{b}$	$-\dfrac{\cos bx}{b^2}$	$-\dfrac{\sin bx}{b^3}$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
求导	$P_n(x)$	$P_n'(x)$	$P_n''(x)$	$P_n'''(x)$	$\cdots$	$P_n^{(n-1)}(x)$	$P_n^{(n)}(x)$	$P_n^{(n+1)}(x) = 0$

$+$ $-$ $+$ $(-1)^{n-1}$ $(-1)^{n}$ $(-1)^{n+1}$

$$\int P_n(x)\cos bx\mathrm{d}x = \frac{\sin bx}{b}\left[P_n(x) - \frac{P_n''(x)}{b^2} + \frac{P_n^{(4)}(x)}{b^4} + \cdots\right]$$

$$+\frac{\cos bx}{b^2}\left[P_n'(x) - \frac{P_n'''(x)}{b^2} + \frac{P_n^{(5)}(x)}{b^4} + \cdots\right]$$

分部积分法

例9. $\int (x^2+1)\cos x\mathrm{d}x$

积分	$\cos x$	$\sin x$	$-\cos x$	$-\sin x$
求导	x^2+1	$2x$	2	0

$+$ $-$ $+$

解：由分部积分法得：

$$\int (x^2+1)\cos x\mathrm{d}x = \int x^2+1\mathrm{d}\sin x = (x^2+1)\sin x - \int 2x\sin x\mathrm{d}x$$

$$= (x^2+1)\sin x + 2\int x\mathrm{d}\cos x = (x^2+1)\sin xx + 2x\cos x - 2\int \cos x\mathrm{d}x$$

$$= (x^2+1)\sin x + 2x\cos x - 2\sin x$$

分部积分法

例12. 求 $\int \sec^3 x \mathrm{d}x$

例14. (1) $\int e^{2x}(\tan x+1)^2 \mathrm{d}x$

分部积分法

例13. $\int e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

分部积分法

例14. $\displaystyle\int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$

分部积分法

例15. 考虑积分 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}, (n=1,2,3,\ldots, a>0)$

分部积分法

例15. 考虑积分 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}, (n=1,2,3,\ldots, a>0)$

令 $J_n = \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^n}, (n=1,2,3,\ldots, a>0)$

则 $J_1 = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

$$J_{n+1} = \frac{1}{2na^2}\frac{x}{(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2}J_n$$

所以 $J_2 = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a^2}\frac{x}{x^2+a^2} + \frac{1}{2a^3}\arctan\frac{x}{a} + C$

分部积分法

练习：

1. (1) $\int \frac{1+\cos x}{x+\sin x}\mathrm{d}x$ (2) $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$

2. (1) $\int \arcsin\sqrt{x}\mathrm{d}x$ (2) $\int (\arctan\sqrt{x})^2\mathrm{d}x$

3. (1) $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-2}}\mathrm{d}x$ (2) $\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$

4. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$_____.

有理积分的准备

$$\int \frac{1}{ax+b}\mathrm{d}x, \quad \int \frac{1}{(ax+b)^{\alpha}}\mathrm{d}x,\ \alpha \neq 0,1$$

$$\int \frac{Ex+F}{ax^2+bx+c}\mathrm{d}x, \int \frac{1}{ax^2+bx+c}\mathrm{d}x, \quad \Delta = b^2-4ac<0.$$

有理积分的准备

$\int \frac{1}{ax^2+bx+c}\mathrm{d}x, a \neq 0$ （1） $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时 $\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c} = \int \frac{\mathrm{d}x}{a(x+\frac{b}{2a})^2} =$

（2） $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a(x+\frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}} = \frac{1}{a}\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(x+\frac{b}{2a}-\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}}\right)\left(x+\frac{b}{2a}+\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}}\right)}$$

（3） $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a(x+\frac{b}{2a})^2 + \frac{4ac-b^2}{4a}} = \frac{1}{a}\cdot\frac{1}{\frac{4ac-b^2}{4a^2}}\int \frac{\mathrm{d}x}{\frac{\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2}{\frac{4ac-b^2}{4a^2}}+1} = \frac{4a}{4ac-b^2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\left(\frac{x+\frac{b}{2a}}{\sqrt{\frac{4ac-b^2}{4a^2}}}\right)^2+1}$$

有理积分的准备

$$\int \frac{1}{ax^2+bx+c}, a \neq 0$$

（1）$\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c} = -\frac{2}{2ax+b} + C$

（2）$\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a(x+\frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}} = \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \ln \left| \frac{2ax+b+\sqrt{\Delta}}{2ax+b-\sqrt{\Delta}} \right| + C$$

（3）$\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a(x+\frac{b}{2a})^2 + \frac{4ac-b^2}{4a}} = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \arctan\left(\frac{2ax+b}{\sqrt{-\Delta}}\right) + C$$